

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0](#)-Lizenz so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF03:90:Klausur:1.HBJ:Variante-A

AUFGABE LF03:90:task:1

Netzwerkssysteme werden auch nach der Art ihrer Struktur klassifiziert.

- 1.1 **Skizzieren Sie (sprachlich und/oder per Diagramm) eine Client-Server-Architektur.** (3P)
- 1.2 **Skizzieren Sie (sprachlich und/oder per Diagramm) eine Peer-To-Peer-Architektur.** (1ZP)

Lösung:

1.1:

```

1  CL1---|
2      (Internet)---ROUTER---Loadbalancer---|---SERV2
3  CL2---|                                |---SERV1
                                         |---SERV3

```

1.2:

```

1  (CL+SV)1 --- (CL+SV)3
2  |           X   |
3  (CL+SV)2 --- (CL+SV)4

```

AUFGABE LF03:90:task:2

MAC-Adressen dienen zur weltweit eindeutigen Nummerierung von Netzwerkinterfaces/-karten:

- 2.1: **Beschreiben Sie, wie viele Bytes eine MAC-Adresse hat und welche Bytes davon (standardmäßig) zum Vendorencode gehören.** (3P)
- 2.2: **Rechnen Sie vor, wie viele verschiedene MAC-Adressen es maximal geben kann.** (1ZP)

Hinweis: Exponentialzahl reicht als Lösung.

Lösung:

- 2.1: 6 Bytes = die linken 3 Bytes = Vendorencode, die rechten 3 Bytes = Seriennummer
- 2.2: $2^8 * 2^8 * 2^8 * 2^8 * 2^8 * 2^8 = 2^{(8+8+8+8+8+8)} = 2^{48}$

AUFGABE LF03:90:task:3

IPv4-Adressen keine innere Struktur. Sie wird ihnen über die Subnetzmaske zugeschrieben. Zusammen definieren sie im Verbund ein Netz.

- 3.1 **Beschreiben Sie, wie viele Bytes eine IPv4-Adresse hat** (2P)
- 3.2 **Berechnen Sie mit Bitoperatoren aus der IPv4-Adresse '192.168.110.42' und der Subnetzmaske '255.255.255.0' die folgenden Adressen:**
 - Netzadresse (1ZP)
 - Broadcastadresse (1ZP)
 - eine der üblicherweise genutzten Gatewayadressen* (1ZP)

Hinweis: Beschreiben Sie Ihren Rechenweg.

Lösung:

- 3.1: 4 Bytes
 - 3.2:
 - $192 \& 255 \rightarrow 192$
 - $168 \& 255 \rightarrow 168$
 - $110 \& 255 \rightarrow 110$
 - $42 \& 0 \rightarrow 0$
 - Netzadresse = $192.168.110.0$ (kleinste Zahl im Hostabteil)
 - Broadcastadresse = $129.168.119.255$ (höchste Zahl im Hostanteil)
 - Gateway = $192.168.110.1$ oder $129.168.110.254$
-

AUFGABE LF03:90:task:4

Außerdem sind IPv4-Adressen in Gruppen mit speziellen Zwecken geordnet.

- 4.1. **Beschreiben Sie, wozu man private IPv4-Adressen nutzt.** (2P)
- 4.2. **Beschreiben Sie, wozu und wie man (wer?) APIPA-Adressen nutzt.** (2ZP)

Lösung:

- 4.1 Private Adressen nutzt man für ein privates Netz, das auch segmentiert sein kann. Private Adressen werden über Router im privaten Netz geroutet. Sie werden aber niemals ins Internet geroutet.

- 4.2 Erhält ein Rechner bei einer DHCP-Anfrage kein Konfigurationspaket, darf er sich selbst eine Adresse aus dem APIPA-Bereich nehmen. Er sollte dazu einen Algorithmus mit Zufallssteuerung verwenden, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass andere dieselbe Adresse herausgreifen.
-

BEWERTUNG LF03:90

- 10 Standardpunkte (P) + 7 Zusatzpunkte (ZP) möglich.
- 10 Punkte insgesamt = 2.0
- ab 12 Punkte insgesamt = 1.0
- Rest: [<https://www.lehrerfreund.de/notenschluesselrechner/form-ihk-notenschluessel>] mit dem Höchstwert 12